Installare

ONTAP Select

NetApp
May 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-select/reference_chk_host_prep.html on May 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Installare . . . 1
Lista di controllo per la preinstallazione . . . 1
Installazione di ONTAP Select Deploy . . . 11
Implementazione di un cluster ONTAP Select . . . 14
Stato iniziale del cluster dopo l’implementazione . . . 16

Installare

Lista di controllo per la preinstallazione

Lista di controllo per la preparazione e la configurazione dell'host

Preparare ciascuno degli host hypervisor in cui viene implementato un nodo ONTAP Select. Durante la preparazione degli host, valutare attentamente l'ambiente di implementazione per assicurarsi che gli host siano configurati correttamente e pronti a supportare la distribuzione di un cluster ONTAP Select.

> L'utility di amministrazione di ONTAP Select Deploy non esegue la configurazione di rete e storage richiesta dagli host dell'hypervisor. È necessario preparare manualmente ciascun host prima di implementare un cluster ONTAP Select.

Preparazione generale dell'hypervisor

È necessario preparare gli host dell'hypervisor.

Ciascun host deve essere configurato con i seguenti elementi:

- Un hypervisor preinstallato e supportato
- Una licenza VMware vSphere

Inoltre, lo stesso server vCenter deve essere in grado di gestire tutti gli host in cui viene implementato un nodo ONTAP Select all'interno del cluster.

Inoltre, assicurarsi che le porte del firewall siano configurate per consentire l'accesso a vSphere. Queste porte devono essere aperte per supportare la connettività della porta seriale alle macchine virtuali ONTAP Select.

Per impostazione predefinita, VMware consente l'accesso alle seguenti porte:

- Porta 22 e porte 1024 – 65535 (traffico in entrata)
- Porte 0 – 65535 (traffico in uscita)

NetApp consiglia di aprire le seguenti porte firewall per consentire l'accesso a vSphere:

- Porte 7200 – 7400 (traffico in entrata e in uscita)

Inoltre, è necessario conoscere i diritti vCenter richiesti. Vedere "Server VMware vCenter" per ulteriori informazioni.

Preparazione della rete del cluster ONTAP Select

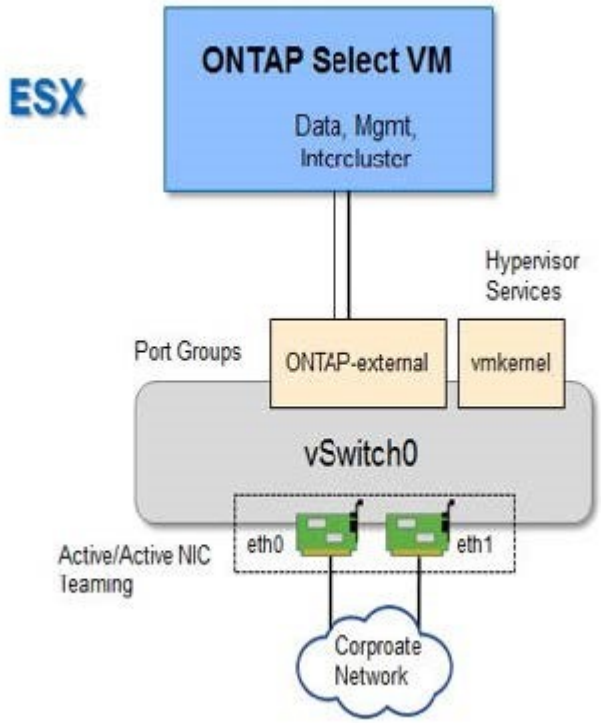
È possibile implementare ONTAP Select come cluster a più nodi o come cluster a nodo singolo. In molti casi, un cluster multi-nodo è preferibile a causa della capacità di storage aggiuntiva e della capacità ha.

Immagine delle reti e dei nodi ONTAP Select

Le figure seguenti illustrano le reti utilizzate con un cluster a nodo singolo e un cluster a quattro nodi.

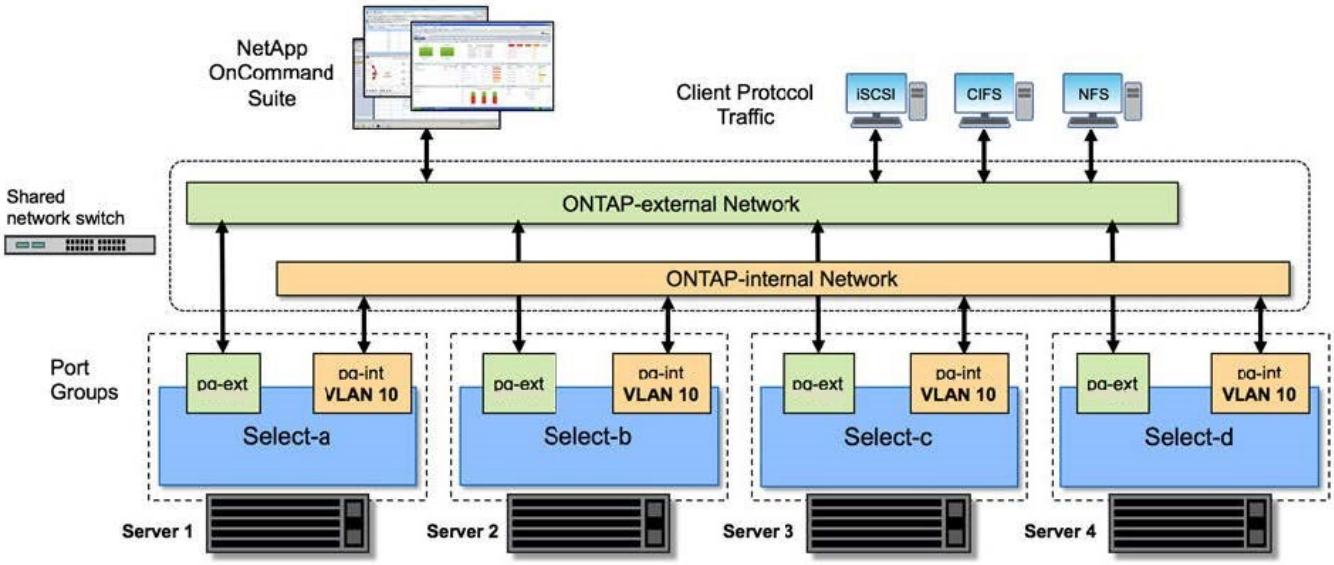
Cluster a nodo singolo che mostra una rete

La figura seguente illustra un cluster a nodo singolo. La rete esterna supporta il traffico di replica client, gestione e cross-cluster (SnapMirror/SnapVault).



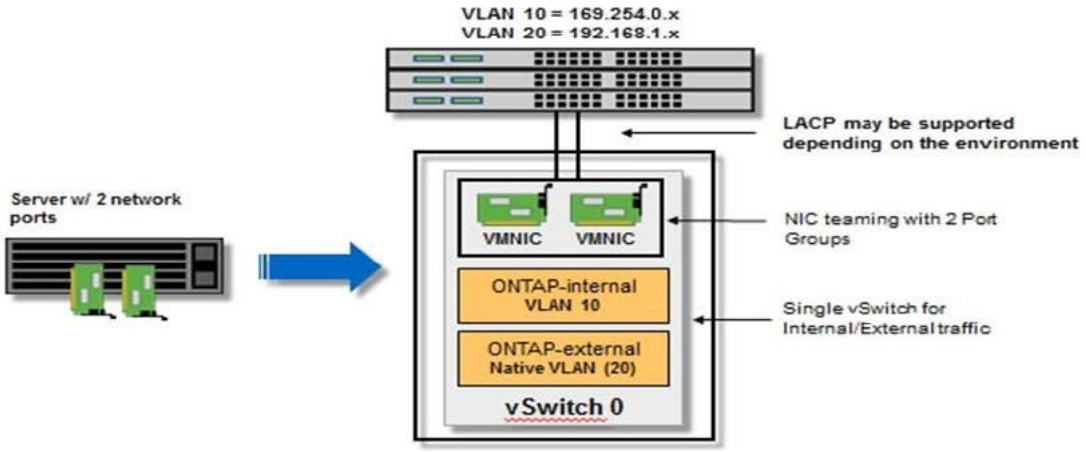
Cluster a quattro nodi che mostra due reti

La figura seguente illustra un cluster a quattro nodi. La rete interna consente la comunicazione tra i nodi a supporto dei servizi di rete del cluster ONTAP. La rete esterna supporta il traffico di replica client, gestione e cross-cluster (SnapMirror/SnapVault).



Nodo singolo all’interno di un cluster a quattro nodi

La figura seguente illustra la configurazione di rete tipica per una singola macchina virtuale ONTAP Select all’interno di un cluster a quattro nodi. Esistono due reti separate: ONTAP-Internal e ONTAP-External.



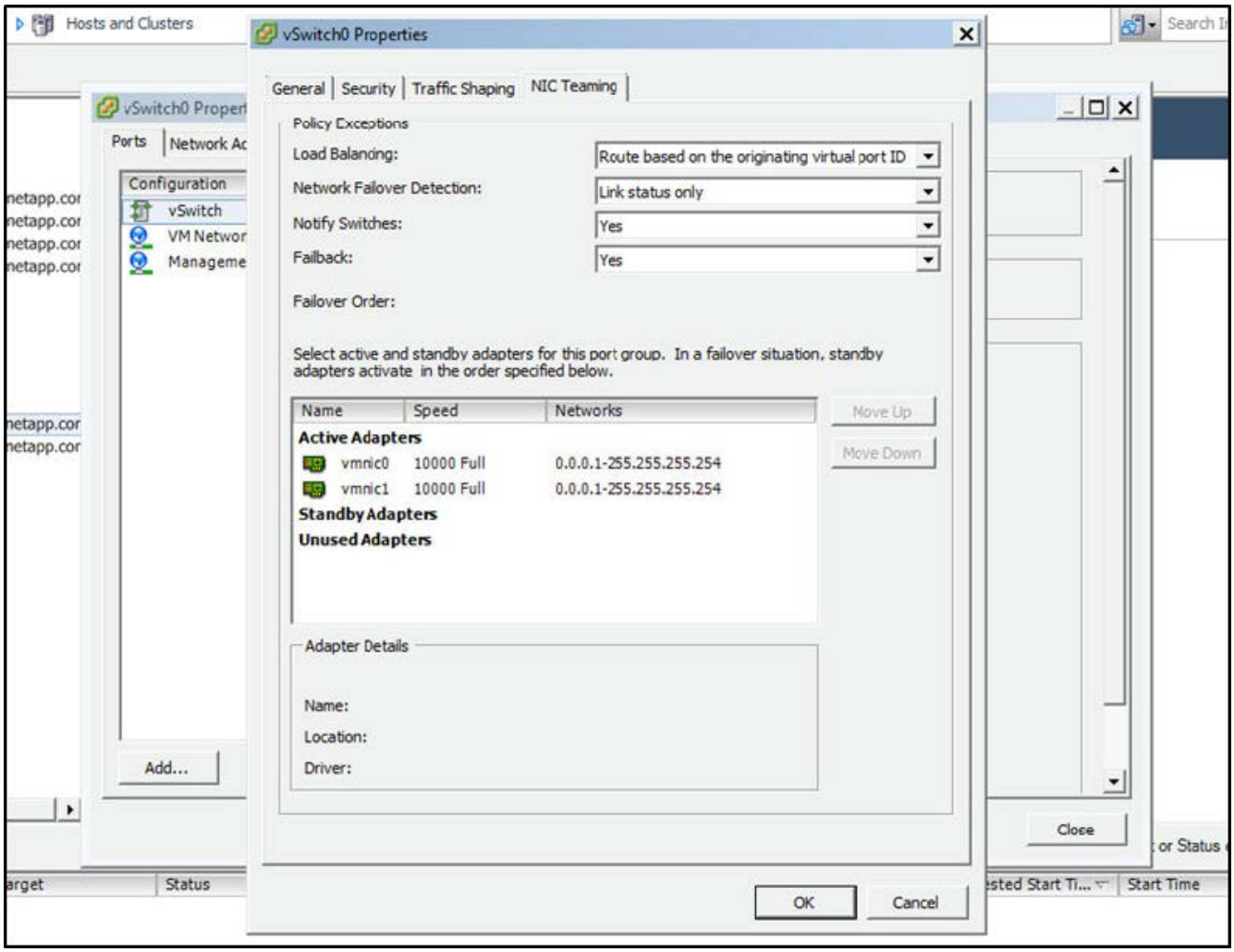
Configurazione di vSwitch su un host hypervisor

VSwitch è il componente principale dell’hypervisor utilizzato per supportare la connettività per le reti interne ed esterne. Nella configurazione di ogni vSwitch hypervisor è necessario prendere in considerazione diversi aspetti.

Configurazione vSwitch per un host con due porte fisiche (2 x 10 GB)

Quando ciascun host include due porte da 10 GB, è necessario configurare vSwitch come segue:

- Configurare un vSwitch e assegnare entrambe le porte a vSwitch. Creare un raggruppamento NIC utilizzando le due porte.
- Impostare il criterio di bilanciamento del carico su "Route based on the origining virtual port ID" (instradamento basato sull’ID della porta virtuale di origine).
- Contrassegnare entrambi gli adattatori come "attivi" o contrassegnare un adattatore come "attivo" e l’altro come "standby".
- Impostare "failover" su "Yes"
  (Sì).



- Configurare vSwitch per l'utilizzo di frame jumbo (9000 MTU).
- Configurare un gruppo di porte su vSwitch per il traffico interno (ONTAP-interno):
  - Il gruppo di porte viene assegnato alle schede di rete virtuali ONTAP Select e0c-e0g utilizzate per il cluster, l'interconnessione ha e il traffico di mirroring.
  - Il gruppo di porte deve trovarsi su una VLAN non instradabile perché si prevede che questa rete sia privata. Aggiungere il tag VLAN appropriato al gruppo di porte per tenere conto di questo.
  - Le impostazioni di bilanciamento del carico, failback e ordine di failover del gruppo di porte devono essere le stesse di vSwitch.
- Configurare un gruppo di porte su vSwitch per il traffico esterno (ONTAP-esterno):
  - Il gruppo di porte viene assegnato agli adattatori di rete virtuale ONTAP Select e0a-e0c utilizzati per il traffico di dati e di gestione.
  - Il gruppo di porte può trovarsi su una VLAN instradabile. Inoltre, a seconda dell'ambiente di rete, è necessario aggiungere un tag VLAN appropriato o configurare il gruppo di porte per il trunking VLAN.
  - Le impostazioni di bilanciamento del carico, failback e ordine di failover del gruppo di porte devono essere le stesse di vSwitch.

La suddetta configurazione vSwitch è per un host con 2 porte da 10 GB in un ambiente di rete tipico.

Informazioni richieste per l'installazione dell'utility di implementazione

Prima di installare l'utilità di amministrazione di Deploy in un ambiente VMware, esaminare le informazioni di configurazione richieste e le informazioni di configurazione di rete opzionali per prepararsi alla corretta implementazione.

Informazioni di configurazione richieste

Nell'ambito della pianificazione della distribuzione, è necessario determinare le informazioni di configurazione richieste prima di installare l'utilità di amministrazione di ONTAP Select Deploy.

Informazioni richieste	Descrizione
Nome della macchina virtuale di implementazione	Identificatore da utilizzare per la macchina virtuale.
Nome dell'host ESXi	Identificatore dell'host VMware ESXi in cui è installata l'utility di implementazione.
Nome dell'archivio dati	Identificatore del datastore VMware che contiene i file della macchina virtuale (sono necessari circa 40 GB).
Rete per la macchina virtuale	Identificatore della rete a cui è connessa la macchina virtuale di implementazione.

Informazioni opzionali sulla configurazione di rete

Per impostazione predefinita, la macchina virtuale di implementazione viene configurata utilizzando DHCP. Tuttavia, se necessario, è possibile configurare manualmente l'interfaccia di rete per la macchina virtuale.

Informazioni di rete	Descrizione
Nome host	Identificatore del computer host.
Host IP address (Indirizzo IP host)	Indirizzo IPv4 statico del computer host.
Subnet mask	Subnetwork mask, in base alla rete di cui fa parte la macchina virtuale.
Gateway	Gateway o router predefinito.
Server DNS primario	Server dei nomi di dominio primario.
Server DNS secondario	Server dei nomi di dominio secondario.
Cerca domini	Elenco dei domini di ricerca da utilizzare.

Informazioni richieste per l'installazione di ONTAP Select

Durante la preparazione all'implementazione di un cluster ONTAP Select in un ambiente VMware, raccogliere le informazioni necessarie quando si utilizza l'utility di amministrazione di ONTAP Select Deploy per implementare e configurare il cluster.

Alcune delle informazioni raccolte si applicano al cluster stesso, mentre altre si applicano ai singoli nodi del cluster.

Informazioni a livello di cluster

È necessario raccogliere informazioni relative al cluster ONTAP Select.

Informazioni sul cluster	Descrizione
Nome del cluster	Identificatore univoco del cluster.
Modalità licensing	Valutazione o licenze acquistate.
Configurazione IP per il cluster	Configurazione IP per cluster e nodi, tra cui: * Indirizzo IP di gestione del cluster * Subnet mask * Gateway predefinito

Informazioni a livello di host

È necessario raccogliere informazioni relative a ciascuno dei nodi nel cluster ONTAP Select.

Informazioni sul cluster	Descrizione
Nome dell'host	Identificatore univoco dell'host.
Nome di dominio dell'host	Nome di dominio completo dell'host.
Configurazione IP per i nodi	Indirizzo IP di gestione per ciascun nodo del cluster.
Nodo mirror	Nome del nodo associato nella coppia ha (solo cluster multi-nodo).
Pool di storage	Nome del pool di storage utilizzato.
Dischi di storage	Elenco dei dischi se si utilizza RAID software.
Numero di serie	Se si esegue l'implementazione con una licenza acquistata, il numero seriale univoco a nove cifre fornito da NetApp.

Configurazione di un host per l'utilizzo di dischi NVMe

Se si intende utilizzare dischi NVMe con RAID software, è necessario configurare l'host per il riconoscimento dei dischi.

Utilizza il pass-through i/o VMDirectPath sui dispositivi NVMe per massimizzare l'efficienza dei dati. Questa impostazione espone i dischi alla macchina virtuale ONTAP Select, consentendo a ONTAP di accedere direttamente al dispositivo tramite PCI.

Prima di iniziare

Assicurarsi che l'ambiente di implementazione soddisfi i seguenti requisiti minimi:

- ONTAP Select 9.7 o versione successiva con l'utility di amministrazione della distribuzione associata
- Offerta di licenza per piattaforma Premium XL o licenza di valutazione per 90 giorni
- VMware ESXi versione 6.7 o successiva
- Dispositivi NVMe conformi alla specifica 1.0 o successiva

Seguire la "checklist per la preparazione dell'host", consultare "Informazioni richieste per l'installazione dell'utility di implementazione"e il "Informazioni richieste per l'installazione di ONTAP Select" argomenti per ulteriori informazioni.

A proposito di questa attività

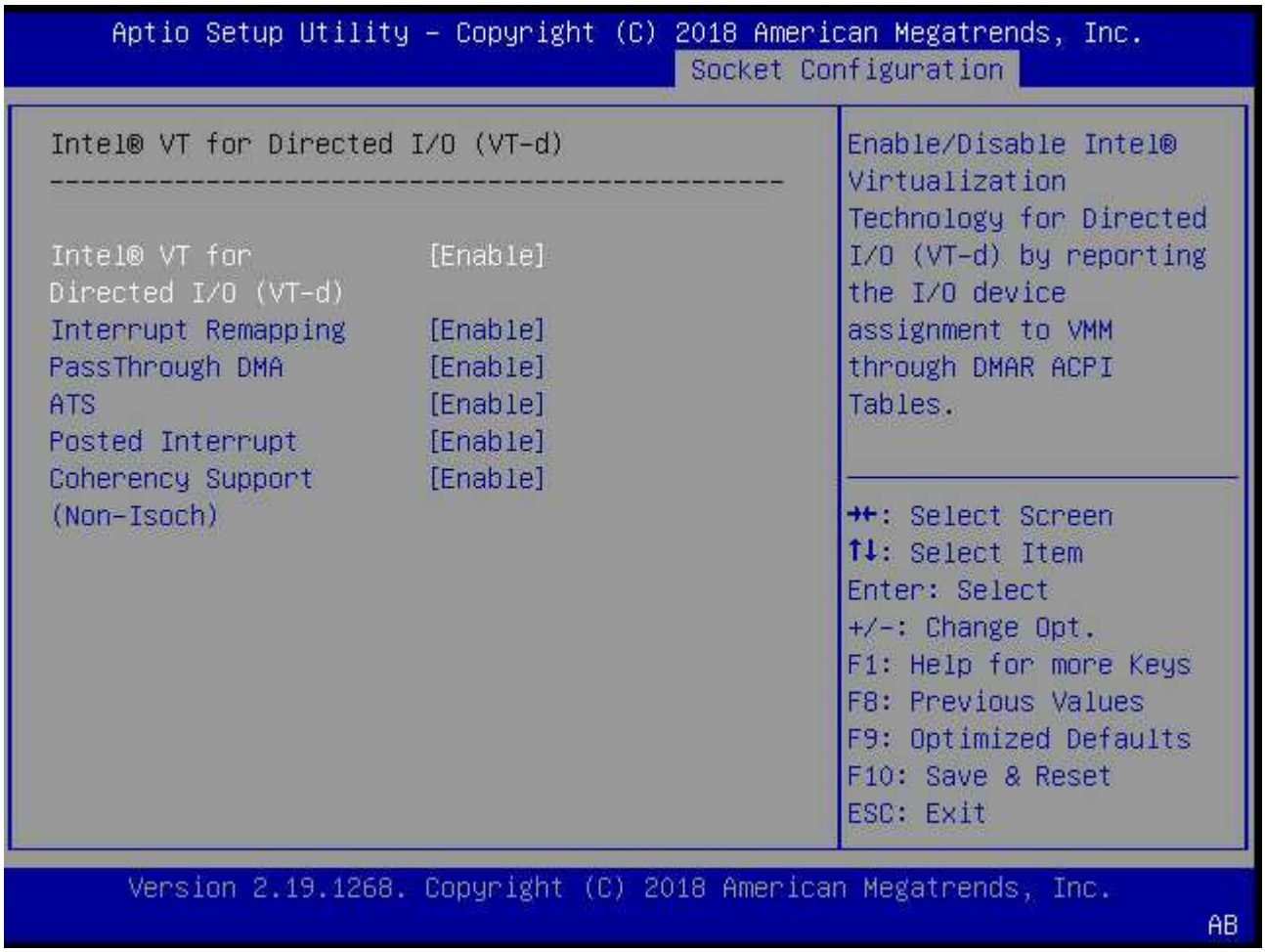
Questa procedura deve essere eseguita prima di creare un nuovo cluster ONTAP Select. È inoltre possibile eseguire la procedura per configurare ulteriori unità NVMe per un cluster NVMe SW-RAID esistente. In questo caso, dopo aver configurato i dischi, è necessario aggiungerli attraverso l'implementazione come se fossero dischi SSD aggiuntivi. La differenza principale è che l'implementazione rileva i dischi NVMe e riavvia i nodi. Quando si aggiungono dischi NVMe a un cluster esistente, tenere presente quanto segue per il processo di riavvio:

- L'implementazione gestisce l'orchestrazione del riavvio.
- L'acquisizione E il giveback HA vengono eseguiti in modo ordinato, ma la risincronizzazione degli aggregati può richiedere tempo.
- Un cluster a nodo singolo può subire downtime.

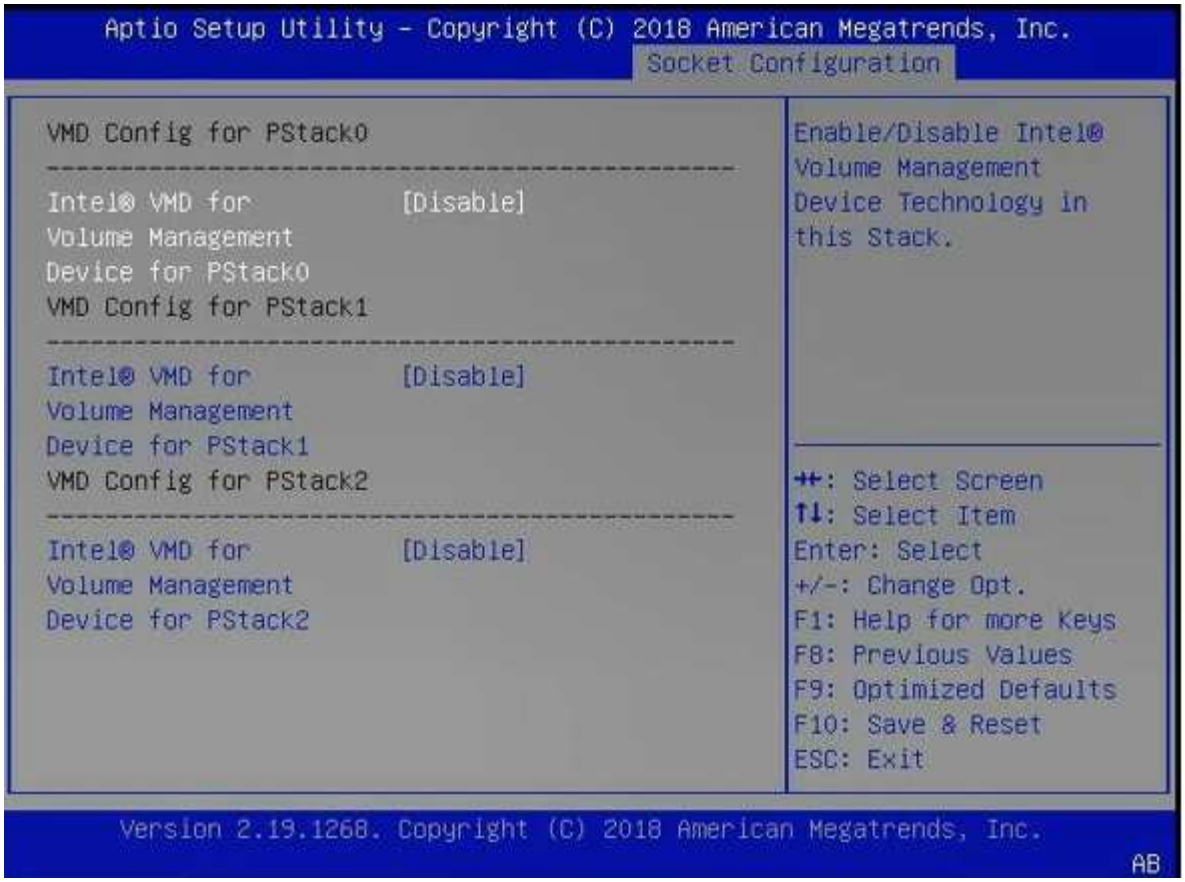
Vedere "Aumento della capacità di storage" per ulteriori informazioni.

Fasi

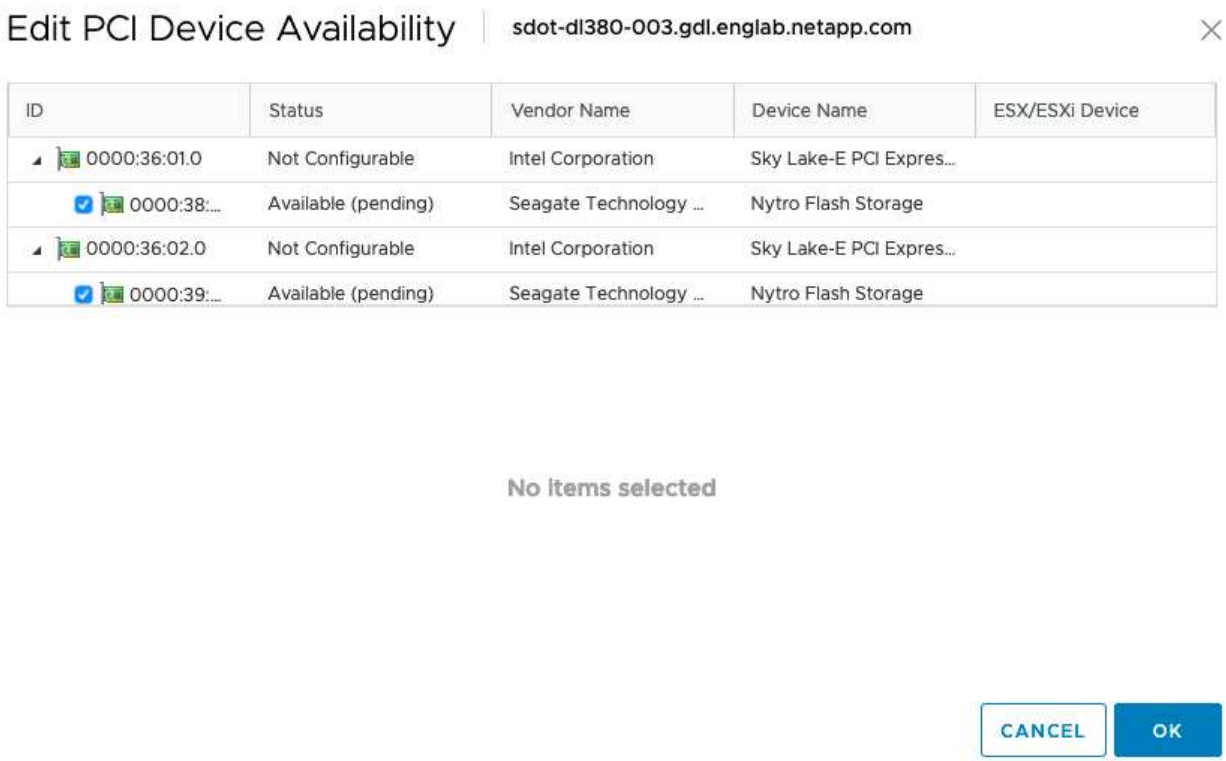
1. Accedere al menu **BIOS Configuration** (Configurazione del BIOS) sull'host per abilitare il supporto per la virtualizzazione i/O.
2. Attivare l'impostazione **Intel® VT for Directed i/o (VT-d)**.



3. Alcuni server supportano **Intel Volume Management Device (Intel VMD)**. Se attivata, questa opzione rende i dispositivi NVMe disponibili invisibili all'hypervisor ESXi; disattivare questa opzione prima di procedere.



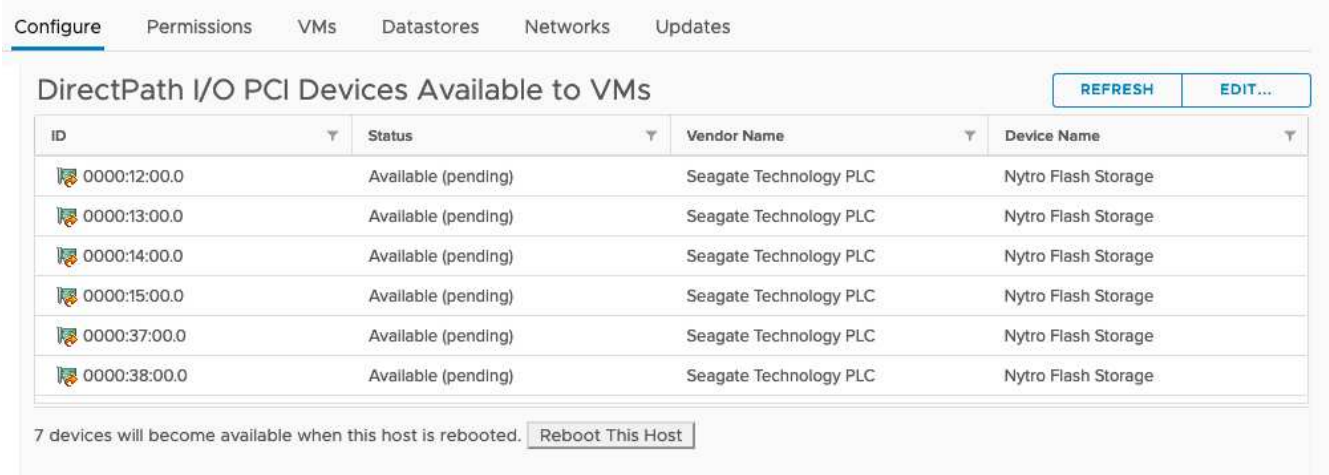
4. Configurare le unità NVMe per il pass-through alle macchine virtuali.
   a. In vSphere, aprire la vista host **Configure** e fare clic su **Edit** sotto **hardware: PCI Devices**.
   b. Selezionare le unità NVMe che si desidera utilizzare per ONTAP Select.



È necessario un datastore VMFS supportato anche da un dispositivo NVMe per ospitare i dischi di sistema delle macchine virtuali ONTAP Select e la NVRAM virtuale. Lasciare almeno un disco NVMe disponibile per questo scopo quando si configurano gli altri per il pass-through PCI.

a. Fare clic su **OK**. I dispositivi selezionati indicano **disponibile (in sospeso)**.

5. Fare clic su **Reboot the host** (Riavvia l'host).

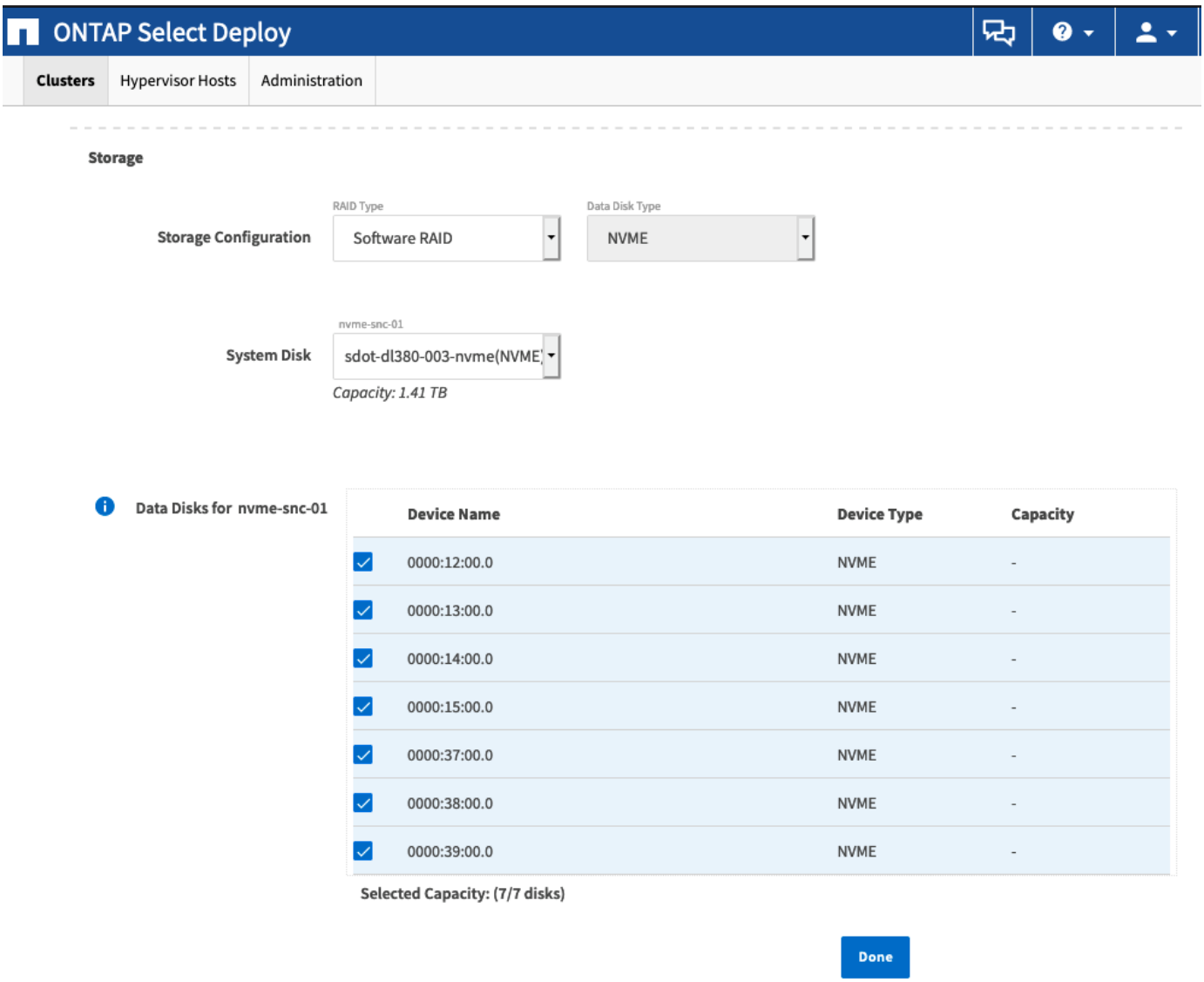


Al termine

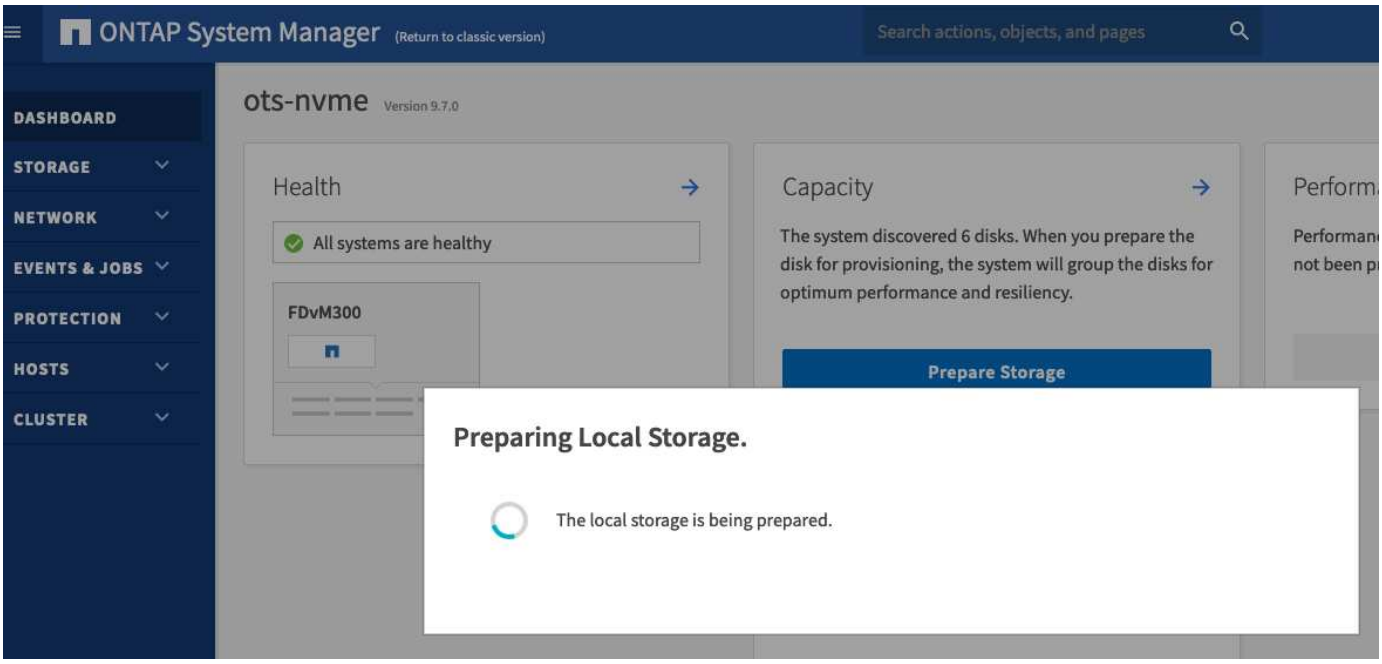
Una volta preparati gli host, è possibile installare l'utilità di implementazione di ONTAP Select. L'implementazione ti guida nella creazione di cluster di storage ONTAP Select sui tuoi host appena preparati. Durante questo processo, l'implementazione rileverà la presenza dei dischi NVMe configurati per il pass-through e li selezionerà automaticamente per l'utilizzo come dischi dati ONTAP. Se necessario, è possibile

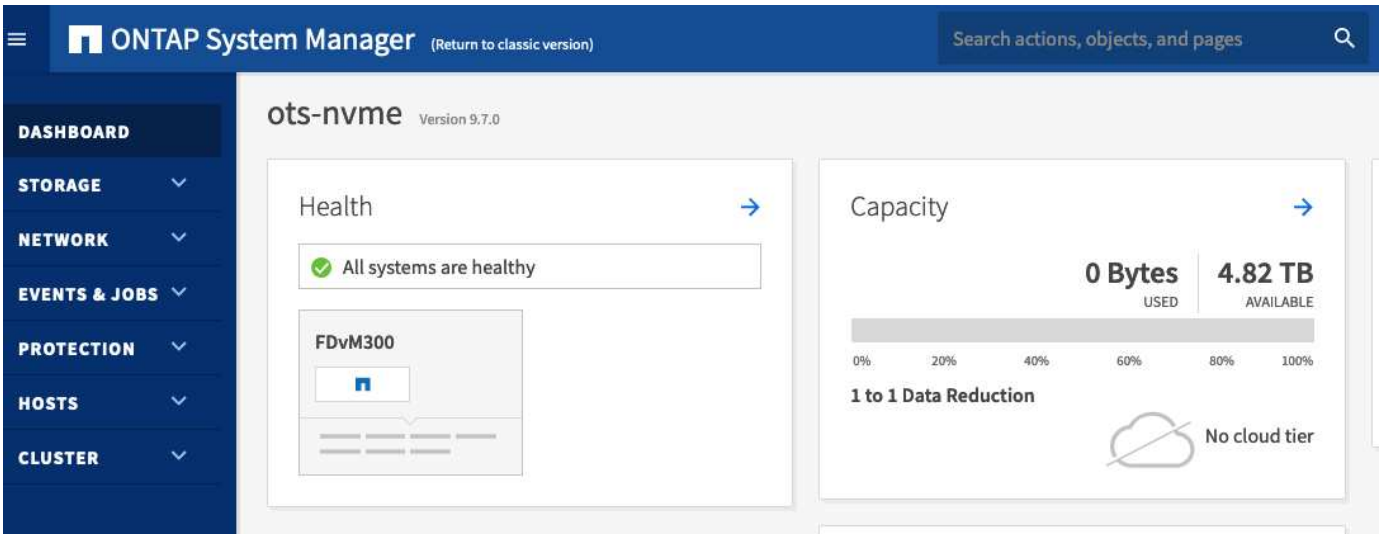
regolare la selezione predefinita.

Sono supportati fino a 14 dispositivi NVMe per ogni nodo ONTAP Select.



Una volta implementato correttamente il cluster, Gestore di sistema di ONTAP consente di eseguire il provisioning dello storage in base alle Best practice. ONTAP abilita automaticamente funzionalità di efficienza dello storage ottimizzate per la flash che consentono di utilizzare al meglio lo storage NVMe.





Installazione di ONTAP Select Deploy

È necessario installare l'utility di amministrazione di ONTAP Select Deploy e utilizzare l'utility per creare un cluster ONTAP Select.

Download dell'immagine della macchina virtuale

È possibile scaricare il pacchetto ONTAP Select dal sito di supporto NetApp.

A proposito di questa attività

L'utility di amministrazione di ONTAP Select Deploy viene fornita come macchina virtuale basata sullo standard OVF (Open Virtualization Format). Il singolo file compresso ha il suffisso `ova`.

Fasi

1. Accedere al sito di supporto NetApp utilizzando un browser Web e fare clic su **link rapidi al supporto**.

2. Fare clic su **Download Software** sotto **Top Tasks** ed effettuare l'accesso.
3. Fare clic su **trova il prodotto**.
4. Scorrere verso il basso e fare clic su **ONTAP Select**.
5. Selezionare la versione desiderata del pacchetto.
6. Leggere il Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) e fare clic su **Accept & Continue** (Accetta e continua).
7. Selezionare e scaricare il pacchetto appropriato, rispondendo a tutte le richieste in base alle necessità.

Implementazione della macchina virtuale

È necessario installare e avviare la macchina virtuale ONTAP Select Deploy utilizzando l'immagine della macchina virtuale OVF. Nell'ambito del processo di installazione, è necessario configurare l'interfaccia di rete in modo che utilizzi DHCP o una configurazione IP statica.

Prima di iniziare

È necessario prepararsi per implementare la macchina virtuale ONTAP Select Deploy:

- Abilitare la funzionalità OVF nel browser installando il plug-in di integrazione del client VMware o eseguendo una configurazione simile in base alle necessità
- Abilitato DHCP nell'ambiente VMware se si assegna dinamicamente un indirizzo IP alla macchina virtuale di implementazione

È necessario disporre delle informazioni di configurazione da utilizzare durante la creazione della macchina virtuale, inclusi il nome della macchina virtuale, la rete esterna e il nome host. Quando si definisce una configurazione di rete statica, sono necessarie le seguenti informazioni aggiuntive:

- Indirizzo IP della macchina virtuale di implementazione
- Netmask
- Indirizzo IP del gateway (router)
- Indirizzo IP del server DNS primario
- Indirizzo IP del secondo server DNS
- Domini di ricerca DNS

A proposito di questa attività

Se si utilizza vSphere, la procedura guidata di implementazione dei modelli OVF include un modulo che fornisce tutte le informazioni di configurazione di implementazione, inclusa la configurazione di rete. Tuttavia, se si sceglie di non utilizzare questo modulo, è possibile utilizzare la console della macchina virtuale di implementazione per configurare la rete.

Fasi

1. Accedere al client vSphere e accedere.
2. Individuare la posizione appropriata nella gerarchia e selezionare **Deploy OVF Template** (implementa modello OVF).
3. Selezionare il file OVA e completare la procedura guidata Deploy OVF Template, selezionando le opzioni appropriate per l'ambiente in uso.

   È necessario definire la password per l'account amministratore. È necessario fornire questa password quando si effettua l'accesso all'utilità di implementazione.

4. Una volta implementata la macchina virtuale, selezionare la nuova macchina virtuale e accenderla se non è già accesa in base all'input fornito alla procedura guidata di implementazione.
5. Se necessario, è possibile configurare la rete di implementazione utilizzando la console della macchina virtuale:
   a. Fare clic sulla scheda **Console** per accedere alla shell di configurazione dell'host ESXi e monitorare il processo di accensione.
   b. Attendere la seguente richiesta:

      Nome host:

   c. Digitare il nome host e premere **Invio**.
   d. Attendere la seguente richiesta:

      Inserire una password per l'utente amministratore:

   e. Digitare la password e premere **Invio**.
   f. Attendere la seguente richiesta:

      Utilizzare DHCP per impostare le informazioni di rete? [n]:

   g. Digitare **n** per definire una configurazione IP statica o y per utilizzare DHCP, quindi premere **Invio**.
   h. Se si sceglie una configurazione statica, fornire tutte le informazioni di configurazione di rete necessarie.

Accesso all'interfaccia Web di implementazione

Accedere all'interfaccia utente Web per verificare che l'utilità di implementazione sia disponibile ed eseguire la configurazione iniziale.

Fasi

1. Puntare il browser verso l'utility di implementazione utilizzando l'indirizzo IP o il nome di dominio:

   ```
   https://<ip_address>/
   ```

2. Fornire il nome e la password dell'account amministratore (admin) e accedere.
3. Se viene visualizzata la finestra a comparsa **Benvenuti in ONTAP Select**, verificare i prerequisiti e fare clic su **OK** per continuare.
4. Se è la prima volta che si effettua l'accesso e non si installa Deploy utilizzando la procedura guidata disponibile con vCenter, fornire le seguenti informazioni di configurazione quando richiesto:
   - Nuova password per l'account amministratore (obbligatoria)
   - AutoSupport (opzionale)
   - Server vCenter con credenziali dell'account (opzionale)

Informazioni correlate

"Accesso per la distribuzione tramite SSH"

Implementazione di un cluster ONTAP Select

È possibile utilizzare l'interfaccia utente Web fornita con l'utility di amministrazione di ONTAP Select Deploy per implementare un cluster ONTAP Select a nodo singolo o a più nodi.

Quando si crea un cluster ONTAP Select utilizzando l'interfaccia Web dell'utilità di implementazione, viene visualizzata una sequenza specifica di passaggi. Il processo esatto varia a seconda che si implementi un cluster a nodo singolo o a più nodi.

> È inoltre possibile implementare cluster ONTAP Select utilizzando l'utility di implementazione CLI.

Prima di iniziare

È necessario prepararsi per l'implementazione per assicurarsi che sia riuscita.

Pianificazione iniziale

Consultare le sezioni *Plan* e *License* della documentazione. In base a ciò, è possibile prendere decisioni sul cluster, tra cui:

- Hypervisor
- Numero di nodi
- Tipo di licenza
- Dimensione della piattaforma (tipo di istanza)
- Versione di ONTAP Select

Preparazione dell'host

È necessario preparare gli host hypervisor in cui verranno eseguiti i nodi ONTAP Select e disporre dei file di licenza storage necessari in base al modello di licenza. Per visualizzare i requisiti di preparazione:

1. Accedere all'interfaccia utente Web di implementazione.
2. Fare clic su nella parte superiore della pagina.
3. Fare clic su **Prerequisiti**.
4. Scorrere verso il basso per esaminare i requisiti e fare clic su **OK**.

File di licenza

Se si prevede di implementare il cluster in un ambiente di produzione, è necessario acquisire i file di licenza dello storage in base al modello di licenza in uso.

Implementare l'installazione e le credenziali dell'account

È necessario installare l'utilità di amministrazione di deploy ed eseguire la configurazione iniziale. Vedere "Installazione di ONTAP Select Deploy" per ulteriori informazioni. È necessario disporre della password per l'account dell'amministratore di implementazione configurato come parte del processo di installazione.

Installazione delle immagini dei nodi ONTAP Select precedenti

Per impostazione predefinita, l'utility di amministrazione di distribuzione contiene la versione più recente di ONTAP Select al momento del rilascio. Se si desidera distribuire i cluster utilizzando una versione

precedente di ONTAP Select, è necessario aggiungere l'immagine ONTAP Select all'istanza di distribuzione. Vedere "Aggiunta di un'immagine ONTAP Select da implementare" per ulteriori informazioni.

Pagina iniziale di lancio

La pagina iniziale **Guida introduttiva a ONTAP Select Deploy** guida l'utente attraverso il processo multi-fase di creazione di un cluster. Sono disponibili cinque passaggi principali, tra cui:

- Aggiungere licenze
- Aggiungere host all'inventario
- Creare un cluster
- Verifica preliminare della rete
- Implementare il cluster

> È possibile eseguire le stesse operazioni in modo indipendente facendo clic sulle schede nella parte superiore della pagina (Clusters, host hypervisor, Amministrazione).

Network checker

Se si intende implementare un cluster a più nodi, si dovrebbe avere familiarità con il Network checker.

Dopo l'implementazione di un cluster

È necessario eseguire il backup dei dati di configurazione di ONTAP Select Deploy.

Creazione di un cluster a nodo singolo

È possibile utilizzare l'interfaccia utente Web di ONTAP Select Deploy per implementare un cluster ONTAP Select a nodo singolo.

Prima di iniziare

Vedere "Prima di iniziare" per prepararsi all'implementazione del cluster. L'amministrazione della distribuzione deve essere installata e configurata inizialmente (password, AutoSupport, vCenter).

A proposito di questa attività

Viene creato un cluster ONTAP Select con un nodo per un'implementazione in produzione.

Fasi

1. Accedere all'utilità di implementazione tramite l'interfaccia Web utilizzando l'account amministratore (admin).
2. Se viene visualizzata la finestra a comparsa **Benvenuti in ONTAP Select**, verificare di aver soddisfatto i prerequisiti di configurazione e fare clic su **OK**.
3. Se la pagina di avvio del cluster **Getting Started** non viene visualizzata, fare clic su Nella parte superiore della pagina e fare clic su **Guida introduttiva**.
4. Nella pagina **Getting Started**, fare clic su **Upload** (carica), selezionare una licenza dalla workstation locale e fare clic su **Open** (Apri) per caricare la licenza.
5. Fare clic su **Refresh** (Aggiorna) e verificare che la licenza sia stata aggiunta.
6. Fare clic su **Avanti** per aggiungere un host hypervisor, quindi fare clic su **Aggiungi**.

   È possibile aggiungere l'host ESXi direttamente o connettendosi a un server vCenter. Fornire le credenziali e i dettagli host appropriati in base alle necessità.

7. Fare clic su **Refresh** (Aggiorna) e verificare che il valore **Type** dell'host sia **ESX**.

   Tutte le credenziali dell'account fornite vengono aggiunte al database delle credenziali di implementazione.

8. Fare clic su **Avanti** per avviare il processo di creazione del cluster.
9. Nella sezione **Cluster Details**, fornire tutte le informazioni necessarie che descrivono il cluster e fare clic su **Done** (fine).
10. In **Node Setup**, fornire l'indirizzo IP di gestione del nodo e selezionare la licenza per il nodo; se necessario, è possibile caricare una nuova licenza. Se necessario, è anche possibile modificare il nome del nodo.
11. Fornire la configurazione **Hypervisor** e **Network**.

    Esistono tre configurazioni di nodi che definiscono le dimensioni della macchina virtuale e il set di funzionalità disponibili. Questi tipi di istanze sono supportati rispettivamente dalle offerte XL standard, premium e premium della licenza acquistata. La licenza selezionata per il nodo deve corrispondere o superare il tipo di istanza.

    Selezionare l'host dell'hypervisor, nonché le reti di gestione e dati.

12. Fornire la configurazione **Storage** e fare clic su **Done**.

    È possibile selezionare i dischi in base al livello di licenza della piattaforma e alla configurazione dell'host.

13. Esaminare e confermare la configurazione del cluster.

    È possibile modificare la configurazione facendo clic su nella sezione pertinente.

14. Fare clic su **Avanti** e fornire la password dell'amministratore di ONTAP.
15. Fare clic su **Create Cluster** (Crea cluster) per avviare il processo di creazione del cluster, quindi fare clic su **OK** nella finestra a comparsa.

    La creazione del cluster può richiedere fino a 30 minuti.

16. Monitorare il processo di creazione del cluster in più fasi per confermare che il cluster è stato creato correttamente.

    La pagina viene aggiornata automaticamente a intervalli regolari.

> Se l'operazione di creazione del cluster viene avviata ma non viene completata, la password amministrativa ONTAP definita potrebbe non essere registrata. In questo caso, è possibile accedere all'interfaccia di gestione del cluster ONTAP Select utilizzando la password *changeme123* per l'account admin.

Al termine

Verificare che la funzione ONTAP Select AutoSupport sia configurata ed eseguire il backup dei dati di configurazione di ONTAP Select Deploy.

Stato iniziale del cluster dopo l'implementazione

È necessario conoscere lo stato iniziale di un cluster dopo averlo implementato e configurarlo in base alle esigenze dell'ambiente.

Dopo la creazione, un cluster ONTAP Select presenta diverse caratteristiche.

LIF

Sono stati assegnati due tipi di LIF specificati dal cliente:

- Gestione del cluster (una per cluster)
- Gestione dei nodi (uno per nodo)

SVM

Sono attive due SVM amministrative:

- SVM predefinito
- SVM del cluster

Aggregati

Viene creato l'aggregato root.

Caratteristiche

Tutte le funzioni sono concesse in licenza e disponibili. Sia SnapLock che FabricPool richiedono licenze separate.

> Non sono stati creati dati SVM. Inoltre, il cluster multi-nodo dispone di una rete interna con LIF autogenerate.

Informazioni correlate

- "Funzionalità ONTAP attivate per impostazione predefinita"

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.